



大地构造与成矿学

Geotectonica et Metallogenia

ISSN 1001-1552, CN 44-1595/P

《大地构造与成矿学》网络首发论文

题目：金川铜镍硫化物矿床晚中生代以来抬升冷却事件的磷灰石裂变径迹约束
作者：刘健，于强，王猛，焦建刚，陈长发，马云飞
收稿日期：2021-09-12
网络首发日期：2022-01-11
引用格式：刘健，于强，王猛，焦建刚，陈长发，马云飞. 金川铜镍硫化物矿床晚中生代以来抬升冷却事件的磷灰石裂变径迹约束[J/OL]. 大地构造与成矿学.
<https://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1595.P.20220111.1103.002.html>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

金川铜镍硫化物矿床晚中生代以来抬升冷却事件的磷灰石裂变径迹约束

刘 健¹, 于 强^{1,2,3*}, 王 猛⁴, 焦建刚^{1,2,3}, 陈长发⁵, 马云飞¹

(1.长安大学 地球科学与资源学院, 陕西 西安 710054; 2.西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室, 陕西 西安 710054; 3.西安市关键金属成矿与高效利用重点实验室, 陕西 西安 710054; 4.中国冶金地质总局西北局, 陕西 西安 710119; 5.西安源丰诚工程咨询有限公司, 陕西 西安 710018)

摘 要: 金川铜镍硫化物矿床位于阿拉善地块西南缘的龙首山隆起, 大地构造位置属于华北板块西南边缘, 是阿拉善地块与北祁连造山带之间的重要过渡带。该矿床形成后的保存与变化过程认识不足, 尤其是其抬升冷却历史尚未明确。明确金川铜镍硫化物矿床自晚中生代以来抬升冷却时期及速率, 为提高对其成矿动力学过程的认识及今后深部找矿工作提供依据。结合区域热年代学数据, 采用基于 LA-ICP-MS 的磷灰石裂变径迹分析和热史反演模拟, 综合讨论了金川矿区晚中生代以来的抬升和冷却过程。来自矿区南部白家嘴子组的 3 个混合岩样品产生的裂变径迹池年龄依次为 40.8 ± 5.4 Ma、 30.8 ± 10.4 Ma 和 50.9 ± 4.6 Ma。利用磷灰石裂变径迹数据及反演模拟热史结果揭示金川岩体及围岩自晚白垩世以来(~ 100 Ma)经历了两个阶段: (1)晚白垩世至晚中新世(~ 8 Ma)时期岩体相对缓慢抬升冷却, 平均冷却速率约 0.8 °C/Ma, (2)晚中新世以来, 岩体快速冷却并被抬升至地表, 平均冷却速率约 7.4 °C/Ma。金川地区晚中新世(~ 8 Ma)发生的快速抬升冷却是对区域构造演化(喜马拉雅运动II)的响应, 其动力学环境为南、北双向构造挤压力作用之下, 印度板块向北挤压俯冲楔入到青藏高原之下, 导致青藏高原不断向北楔入, 同时位于祁连山地体之下的阿拉善地块岩石圈地幔向南楔入(被动俯冲)于青藏高原东北部之下, 形成一种双向挤压对冲模式, 使得金川岩体在这一时期发生了快速冷却抬升事件。

关键词: 低温热年代学; 金川铜镍硫化物矿床; 矿床保存; 抬升冷却; 磷灰石裂变径迹

中图分类号: P542; P612 文献标志码: A

0 引 言

金川铜镍硫化物矿床位于阿拉善地块西南缘的龙首山隆起带, 大地构造位置属于华北板块西南边缘。作为全球第三大铜镍硫化矿床, 一直以来都是国内外研究热点。前人对矿区内的岩石学、矿物学、年代学等方面进行了系统、全面的研究, 取得了一系列的成果与认识: 前人厘定了金川铜镍矿床成岩成矿年龄为 830 Ma(Li et al., 2005; Zhang et al., 2010), 金川铜镍矿床超镁铁质岩浆源区可能为富集地幔, 而且在形成过程中受到了地壳物质混染(杨合群等, 1997; 张宗清等, 2004; Yang et al., 2008; 屈文俊等, 2009)。Lehmann et al. (2007)认为金川镁铁质岩浆与围岩(大理岩)混染导致岩浆中氧逸度升高, 使得岩浆硫溶解度降低而达到硫化物饱和。

收稿日期: 2021-09-12; 改回日期: 2021-11-10

项目资助: 国家自然科学基金项目(41672064)、长安大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(300102279206)和内蒙古地勘基金中心(20200108008)联合资助。

第一作者简介: 刘健(1994-), 男, 硕士研究生, 主要从事矿床学研究。E-mail: liujianxsh@qq.com

通信作者: 于强(1983-), 男, 副教授, 研究方向为盆地构造热演化史与低温热年代学。E-mail: yuqiang@chd.edu.cn

在区域构造演化方面,已发表的大量年代学数据表明(李吉均等, 1979; Jolivet et al., 2001; 万景林等, 2010; 黄兴富等, 2018; 朱晓青等, 2018; Yuan et al., 2019, 2020), 新生代以来, 尤其是晚中新世-中更新世该区域发生过明显的构造变形及抬升剥蚀事件, 其原因应为晚中生代以来印度-欧亚板块碰撞的远程效应, 受其改造的影响, 使得新生代中、晚期整个金川岩体发生明显的抬升剥蚀过程。青藏高原中-新生代发生了多次大规模的构造隆升事件(Zheng et al., 2006; Wang et al., 2008, 2014), 关于祁连造山带的研究也记录了这一构造隆升事件(Clark et al., 2010; Duvall et al., 2011; Zheng et al., 2010, 2017; Wang et al., 2017; Pang et al., 2019)。

上述分析表明, 金川矿区的已有研究主要围绕着矿床的成矿特征、起源、形成时期及区域构造背景等, 而在对固体矿床的成矿机理研究方面时, 除了上述分析外, 更应该明确矿床形成后保存与变化过程(翟裕生, 2006; 袁万明, 2016)。虽然人们已对龙首山、祁连山及青藏高原东北部的区域隆升时期有所认识, 但具体到金川地区, 尤其是铜镍硫化物矿床及其围岩在晚中生代以来的抬升冷却历史未有任何研究, 这方面的不明确极大困扰着人们对该矿床的构造保存与剥露过程的进一步认识。近年来低温热年代学, 尤其是磷灰石裂变径迹技术可以有效恢复样品所经历的古地温历史, 在造山带形成与演化(朱文斌等, 2006; Fu, 2017; Li et al., 2017, 2018, 2019; Zhou et al., 2022)、地质体冷却(孙东霞等, 2009; Yu et al., 2017, 2019)及油气成藏(肖晖等, 2013; Yu et al., 2017, 2021, 2022; 任战利等, 2017, 2020)等领域有着丰硕的成功实例, 在固体矿产成矿后期保存及剥露分析方面, 也有些较好的研究成果(袁万明, 2016; 于强等, 2018), 已成为研究矿床成矿后的保存-变化过程的一个新兴分析手段和研究热点(翟裕生, 2006; Grobe et al., 2010; 袁万明, 2016)。因此本文以金川铜镍硫化物矿床矿体及围岩为研究对象, 以磷灰石裂变径迹分析为主要研究手段, 明确金川铜镍硫化物矿床自晚中生代以来抬升冷却时期及速率, 对今后该矿床的构造剥露及深部找矿研究提供理论依据。

1 区域地质背景

金川铜镍硫化物矿床大地构造位置位于阿拉善地块西南缘的龙首山隆起带中部(焦建刚等, 2014), 是阿拉善地块与北祁连造山带之间的重要过渡带(汤中立, 1996)(图1a)。龙首山隆起带大地构造位置位于华北克拉通西南缘, 整体呈NW-SE向展布, 向东逐渐转为近东西向。区内出露地层自下而上为: 古元古界龙首山岩群、中元古界墩子沟群、新元古界(震旦系)韩母山群/烧火筒沟群以及古元古界以后地层。龙首山构造单元构造发展经历压-张-压的构造历史。前长城纪为挤压的造陆作用、早新元古代进入拉张演化阶段、志留纪末加里东晚期作用又使本区再次进入挤压环境演化历史, 形成龙首山现有的逆冲推覆构造。中-新生代的断块差异性隆升沿原构造剪切面再次作用, 并与喜山运动造成龙首山构造单元与北祁连褶皱带之间的断裂带走滑。龙首山隆起带内岩浆活动丰富, 以花岗岩类最为发育, 呈岩基状产出。

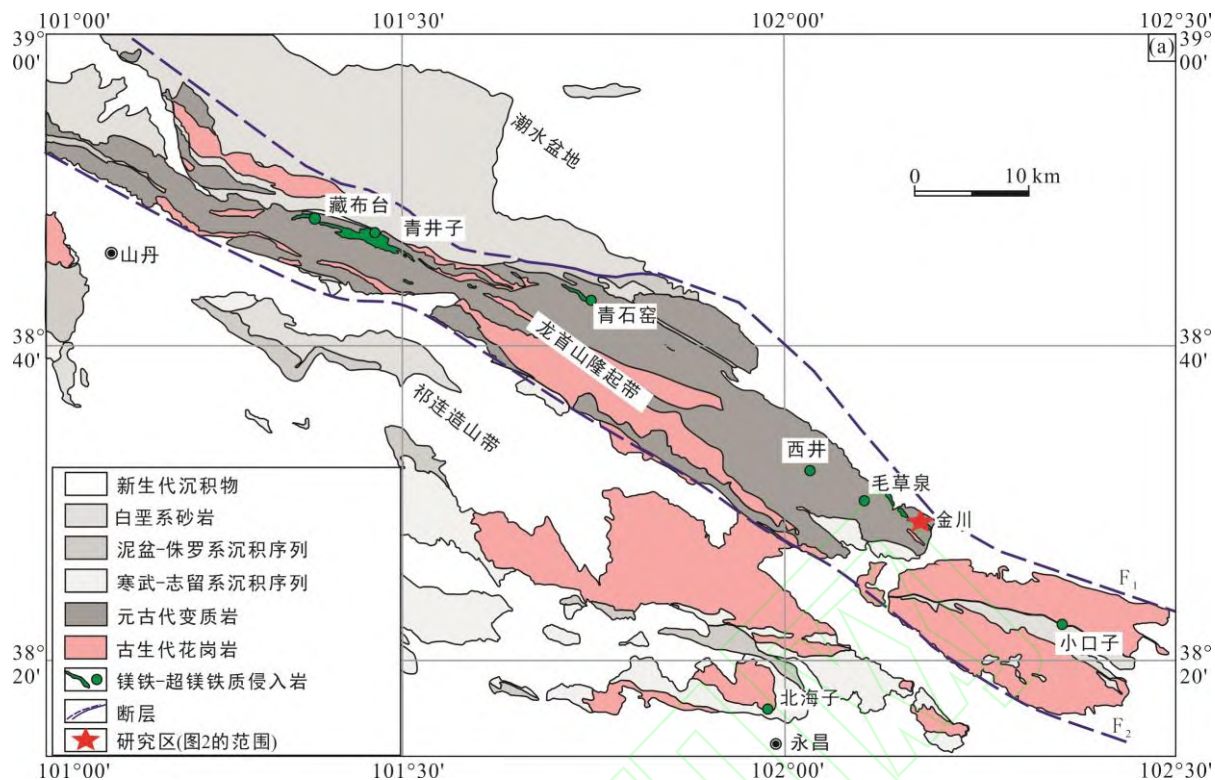
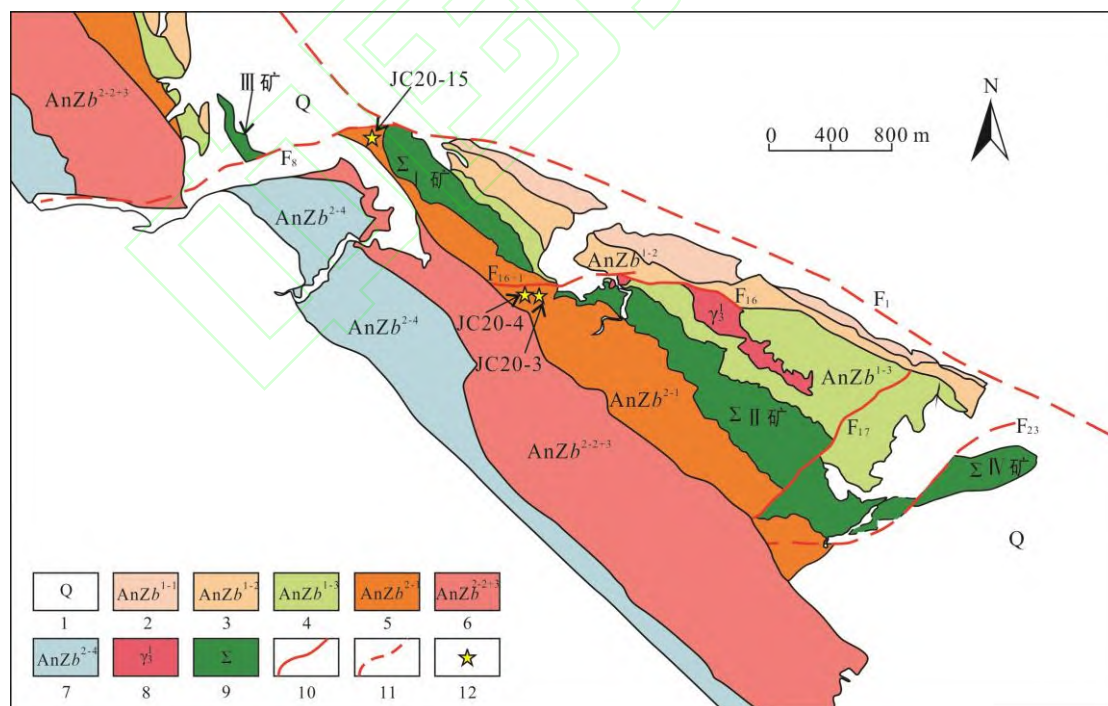


图1 龙首山地区区域构造图(据焦建刚等, 2017)

Fig.1 Tectonic framework of China

2 矿床地质特征



1. 第四系; 2. 角砾状混合岩-均质混合岩; 3. 黑云斜长片麻岩; 4. 蛇纹大理岩; 5. 条带-均质混合岩; 6. 绿泥石英片岩+含榴二云片麻岩; 7. 蛇纹大理岩中部分夹条痕状混合岩; 8. 正长花岗岩; 9. 超基性岩; 10. 断层; 11. 隐伏断层; 12. 采样点.

图2 金川铜镍矿床地质简图(据曾认宇等, 2013)

Fig.2 Geological diagram of Jinchuan Cu-Ni deposit

矿区主要地层为前震旦系白家嘴子组(AnZb)、和第四系(Q), 其中白家嘴子组经历了各种变质作用和多期岩浆侵入, 形成一套以混合岩、片麻岩、大理岩为主的岩系, 构成含镍超基性岩的直接围岩(曾认宇等, 2013)。依据其沉积及变质特点, 在矿区分为三段, 由下而上各段主要岩性为(见图2):

第一段: 角砾状混合岩-均质混合岩、黑云斜长片麻岩、蛇纹大理岩(AnZb₁)。

第二段: 条带-均质混合岩、绿泥石英片岩、含榴二云母片麻岩及蛇纹大理岩(AnZb₂)。

第三段: 含榴二云母片麻岩、含蛇纹石大理岩、条带-均质混合岩、蛇纹大理岩(AnZb₃)。

此外, 第四系下更新统的土黄色砂岩、砂砾岩, 中上更新统的半胶结砂砾岩, 紫红色砾石层, 戈壁砾石层及全新统的现代河床冲积层。

矿区位于龙首山隆起构造线由东西走向变为北西走向的转折部位(图1b), 总的构造特点是褶皱形态简单, 断裂构造发育, 不少断层经多次复活, 性质复杂, 根据其主要展布方向和性质可分为以下三组(Song et al., 2012; 曾认宇等, 2013): (1)北西向断层, 以F₁、F₂为主, 该组断层早期张扭性性质, 晚期为压扭性性质; (2)北东东向扭性断层, 以F₁₆₋₁、F₈为主; (3)北东向张性断层, 以F₁₇为代表。成矿期的断裂构造控制了成矿物质运移及沉淀, 矿体严格受其控制, 矿区内主要的控矿构造为第一组北西向压性断裂; 成矿后, 矿体受晚期强烈的断裂活动破坏了矿体的连续性, 矿体受断裂构造控制十分明显, 矿区内主要的破矿构造为第三组北东向扭性断层F₈、F₁₆₋₁。

矿田内岩浆岩的类型丰富并且极为发育, 从超基性至酸性均有, 从深成岩体至派生脉岩均有产出(汤中立, 2002)。以岩株状产出的花岗岩类最为发育, 而呈岩墙状产出的镁铁质-超镁铁质岩构成了金川矿体, 后期如辉绿岩、煌斑岩、细晶岩呈脉状穿插于早期形成的岩体及围岩中。作为断裂构造活动的衍生物, 成矿前的脉岩与矿体产状受制于早期构造, 成矿后的脉岩则是将镁铁质-超镁铁质岩错断或者截断。

3 实验样品与测试

3.1 样品采集

笔者在金川矿区内总共采集了 3 个新鲜的岩石样品(表 1, 图 2), 其中样品 JC20-3 和 JC20-4 采自II矿区南部, JC20-15 采自I矿区南部, 样品所处地层均为白家嘴子组第二段第一层(样品时代约 2127~2027 Ma)(王强, 2014), 岩性为混合岩。

笔者对前期野外采集样品进行磷灰石单矿物挑选, 并开展了磷灰石裂变径迹年代学分析。

表 1 样品采集信息表
Table 1 Sample Collection Information Form

序号	样品编号	经度(东经)	纬度(北纬)	海拔(m)	岩性
1	JC20-3	102°09'30"	38°28'59"	1627	混合岩
2	JC20-4	102°09'28"	38°28'57"	1630	混合岩
3	JC20-15	102°08'41"	38°29'04"	1585	混合岩

3.2 测试方法

野外采集的样品送至河北廊坊市宇能(宇恒)实验室按照标准分选流程进行磷灰石单矿物的挑选工作。在磷灰石裂变径迹测试方面, 样品制备是在长安大学磷灰石裂变径迹实验室完成, 径迹密度与长度统计是在西北大学石油热年代实验室完成, ²³⁸U 含量测试是在北京科融恩科技有限责任公司完成。将前期挑好的磷灰石样品直接均匀的放在聚四氟乙烯板上, 并轻轻振动, 使得矿物颗粒的最大表面暴露出来, 然后用环氧树脂将磷灰石样品固定在载玻片上, 静置 48 h 后将薄片取下。然后进行抛光, 首先是通过 1200 目的砂纸上磨出磷灰石内表面, 然后再依次使用 6 μm、3 μm 和 1 μm 粒径的抛光液进行抛光至矿物表面光滑。最后将抛光好的样品置于 5.5 mol/L 的硝酸进行刻蚀, 温度控制在 20±0.01 °C, 刻蚀时间控制在 20 s。通过化学蚀刻将径迹放大, 使其在显微镜下能够被观察到。自发径迹的测量工作是在 Zeiss Axio Imager m2m 显微镜下, 搭配蔡

司 Axio vision 分析软件完成。优先选择 U 含量分布均匀, 也即径迹密度分布均匀的颗粒进行测试; 拍摄矿物颗粒照片、圈出统计径迹的范围、记录测试颗粒的坐标, 以便后续在该位置进行 LA-ICP-MS 测定 U 含量。

使用 LA-ICP-MS 对磷灰石的 $^{238}\text{U}/^{43}\text{Ca}$ 进行测定。其中 U 含量测量的仪器选用美国 New Wave 公司的 UP213 Nd: YAG 固体激光器, 质谱仪为美国安捷伦公司 7900 四极杆等离子体质谱仪。首先, 将进行径迹密度统计的样品置于激光剥蚀器的样品室内选取 $40\text{ }\mu\text{m}$ 激光斑束进行剥蚀, 剥蚀在高纯 He 环境下进行少量 Ar 的加入可以提高 ICP-MS 的灵敏度, 降低背景值和原子团干扰。LA-ICP-MS 的本底采集信号为 20 s, 样品剥蚀时间为 50 s, 能量密度 $12\text{ J}/\text{cm}^2$, 剥蚀频率 10 Hz, 随后进行 30 s 的样品吹扫, 测试过程中元素含量标样采用 NIST 610、NIST 612, 磷灰石标样采用 MAD、Durango, 最后数据处理使用 GLITTER 4.0 软件进行元素含量的计算完成。并且使用 RaialPlotter 程序(版本 9.4, (Vermeesch, 2009))分析每个样品的 AFT 颗粒年龄的离散度。

所有样品都有足够数量的受限裂变径迹用于长度测量, 并有足够的分离物用于密度和 ^{238}U 浓度的获取, 这充分支持了这一研究。

3.3 裂变径迹测试结果及年龄分析

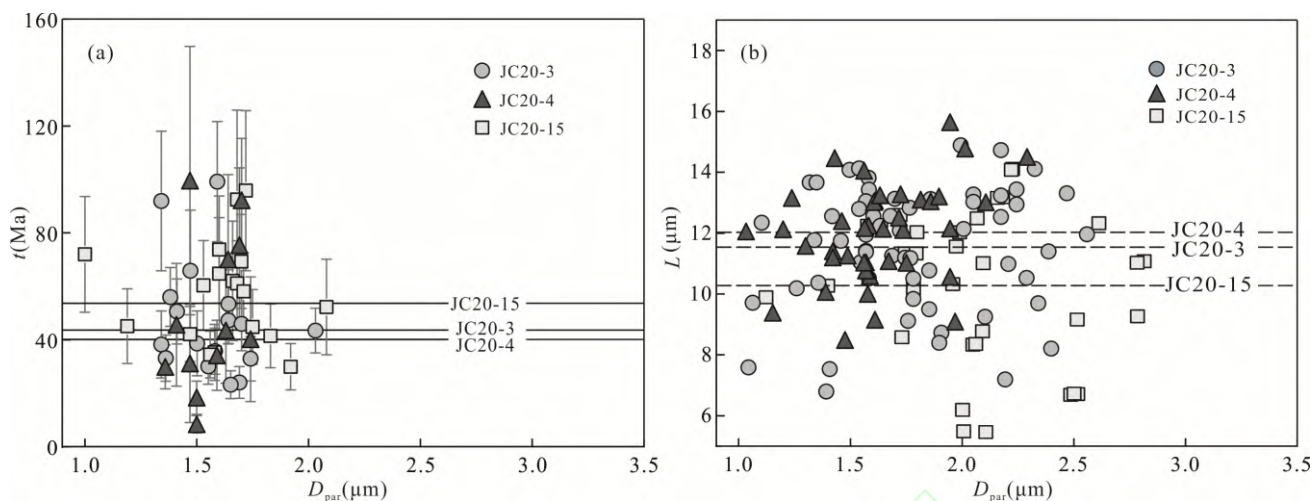
本文对来自金川矿区的三个样品 JC20-3、JC20-4 和 JC20-15 的测试结果见表 2, 磷灰石裂变径迹样品池年龄依次分别为 $40.8\pm 5.4\text{ Ma}$ 、 $30.8\pm 10.4\text{ Ma}$ 和 $50.9\pm 4.6\text{ Ma}$, 均远小于样品产出的地层年龄。根据计算可知所有样品均通过了 $P(\chi^2)$ 检验, 笔者进一步对样品的封闭径迹进行了测量, 三个样品平均径迹长度依次为 $11.54\pm 1.98\text{ }\mu\text{m}$ 、 $12.03\pm 1.64\text{ }\mu\text{m}$ 和 $10.33\pm 2.29\text{ }\mu\text{m}$, 且封闭径迹长度的频率分布呈单峰右倾形态, 小于径迹长度的初始值 $16.3\pm 0.9\text{ }\mu\text{m}$, 表明样品在通过样品磷灰石裂变径迹部分退火带时发生了明显的退火作用 (Gleadow et al., 1986)。

表 2 磷灰石裂变径迹分析结果
Table 2 Apatite fission track analysis results

样号	采样位置	岩性	颗粒数 (粒)	$\rho_s(10^5\text{cm}^{-2})$ (N_s)	$^{238}\text{U}(\times 10^{-6})\pm 1\sigma$	$t\pm 1\sigma$	$P(\chi^2)$	$L\pm\Delta L(\mu\text{m})$ (N)	$D_{\text{par}}\pm 1\sigma$ (μm)
JC20-3	AnZb	混合岩	17	4.71 (422)	23.43 ± 2.33	40.8 ± 5.4	34.61%	11.54 ± 1.98 (59)	1.78 ± 0.37
JC20-4	AnZb	混合岩	12	5.69 (104)	34.27 ± 2.29	30.8 ± 10.4	44.14%	11.97 ± 1.64 (41)	1.61 ± 0.29
JC20-15	AnZb	混合岩	18	3.53 (256)	14.32 ± 1.13	50.9 ± 4.6	32.55%	10.19 ± 2.44 (35)	2.06 ± 0.39

注: N_s . 自发径迹数; ρ_s . 自发径迹密度; t . 裂变径迹池年龄; $P(\chi^2)$. χ^2 检验值; N . 统计径迹条数; L . 实测径迹投影到晶体 c 轴上的长度(封闭径迹长度); D_{par} . 平行于晶体 c 轴径迹蚀斑坑的平均宽度。

样品中磷灰石裂变径迹的退火程度及其化学成分的差异性可以根据 D_{par} 值进行定量分析 (Carlson et al., 1999; Donelick et al., 2005), 其中样品 JC20-3 的 D_{par} 值在 $1.04\sim 2.56\text{ }\mu\text{m}$ 之间, 平均为 $1.8\text{ }\mu\text{m}$; 样品 JC20-4 的 D_{par} 值在 $1.03\sim 2.29\text{ }\mu\text{m}$ 之间, 平均为 $1.6\text{ }\mu\text{m}$; 样品 JC20-15 的 D_{par} 值在 $1.12\sim 2.82\text{ }\mu\text{m}$ 之间, 平均为 $2.0\text{ }\mu\text{m}$ 。 D_{par} 值在误差范围内较为接近, 在一定程度上指示了样品具有相似的化学退火动力学行为; 其中样品 JC20-4 的 D_{par} 数据更加集中, 表明其磷灰石颗粒化学成分相对均一。由图 3 可见, 磷灰石 D_{par} 值与裂变径迹年龄之间不存在明显的相关性, D_{par} 值与径迹长度之间也显示出相对较弱的相关性, 从而可以看出 D_{par} 值对裂变径迹年龄以及径迹长度影响相对较小, 表明引起这批样品磷灰石裂变径迹长度和年龄分布特征的是构造热事件, 而不是因为磷灰石样品单颗粒之间本身存在不同的化学组分 (Vassallo et al., 2007)。



注: 图(a)中实线代表各样品表观年龄, 图(b)中虚线代表各样品的平均径迹长度。

图 3 磷灰石裂变径迹 D_{par} 值与单颗粒年龄(a)及径迹长度(b)关系图

Fig.3 Relationship between the D_{par} value of apatite fission-track and single particle age (a) and track length (b)

对于样品 JC20-3 的磷灰石裂变径迹在 $P(\chi^2) > 5\%$ 的情况下给出的池年龄 40.8 ± 5.4 Ma, 远小于地层的实际年龄, 样品 JC20-15 的磷灰石裂变径迹在 $P(\chi^2) > 5\%$ 的情况下给出的池年龄 50.9 ± 4.6 Ma, 与在误差范围内保持一致(图 4), 远小于地层时间年龄, 代表了金川岩体在喜山期最早抬升时间。

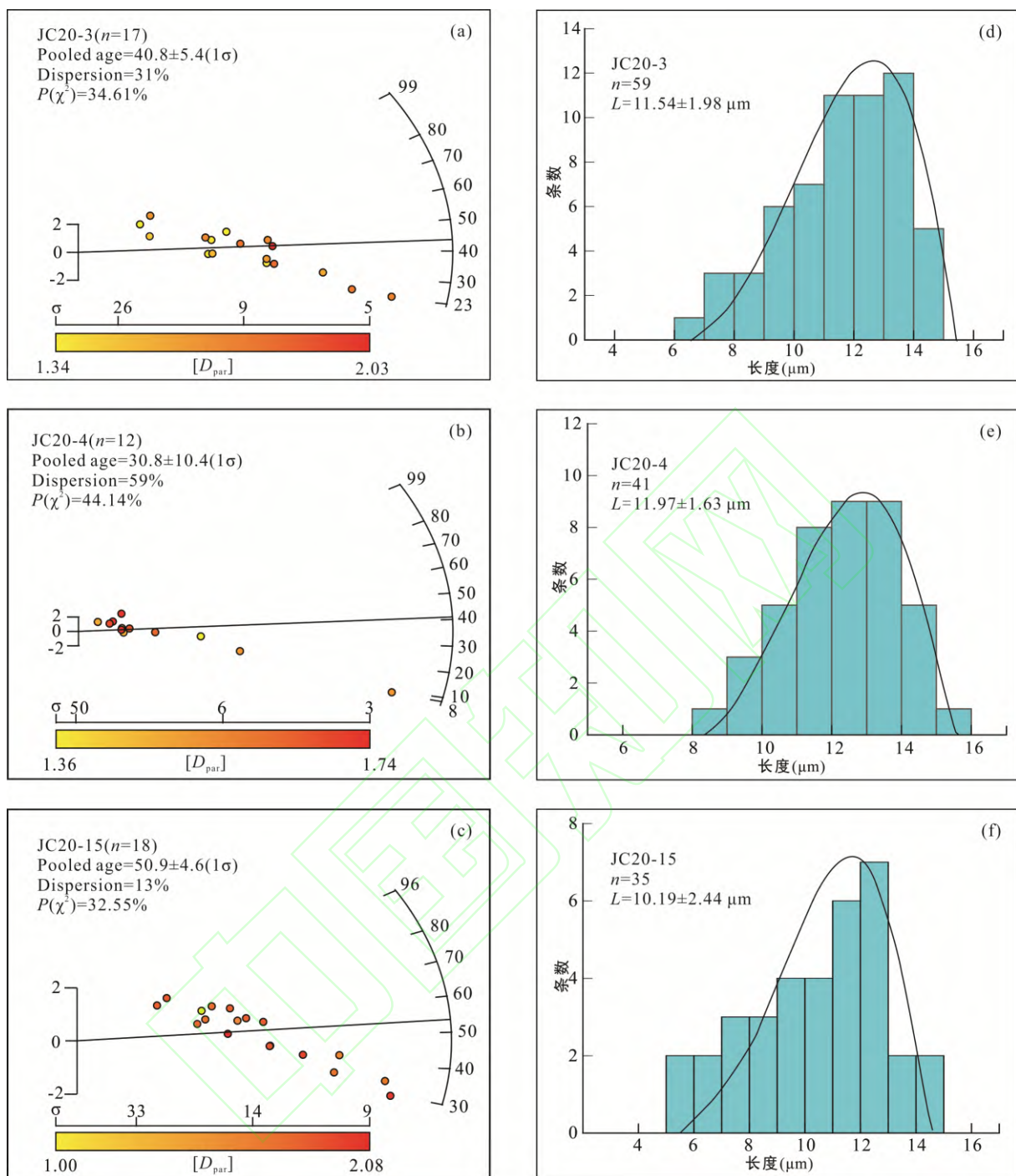


图4 磷灰石裂变径迹样品单颗粒年龄(a-c)及径迹长度分布图(d-f)

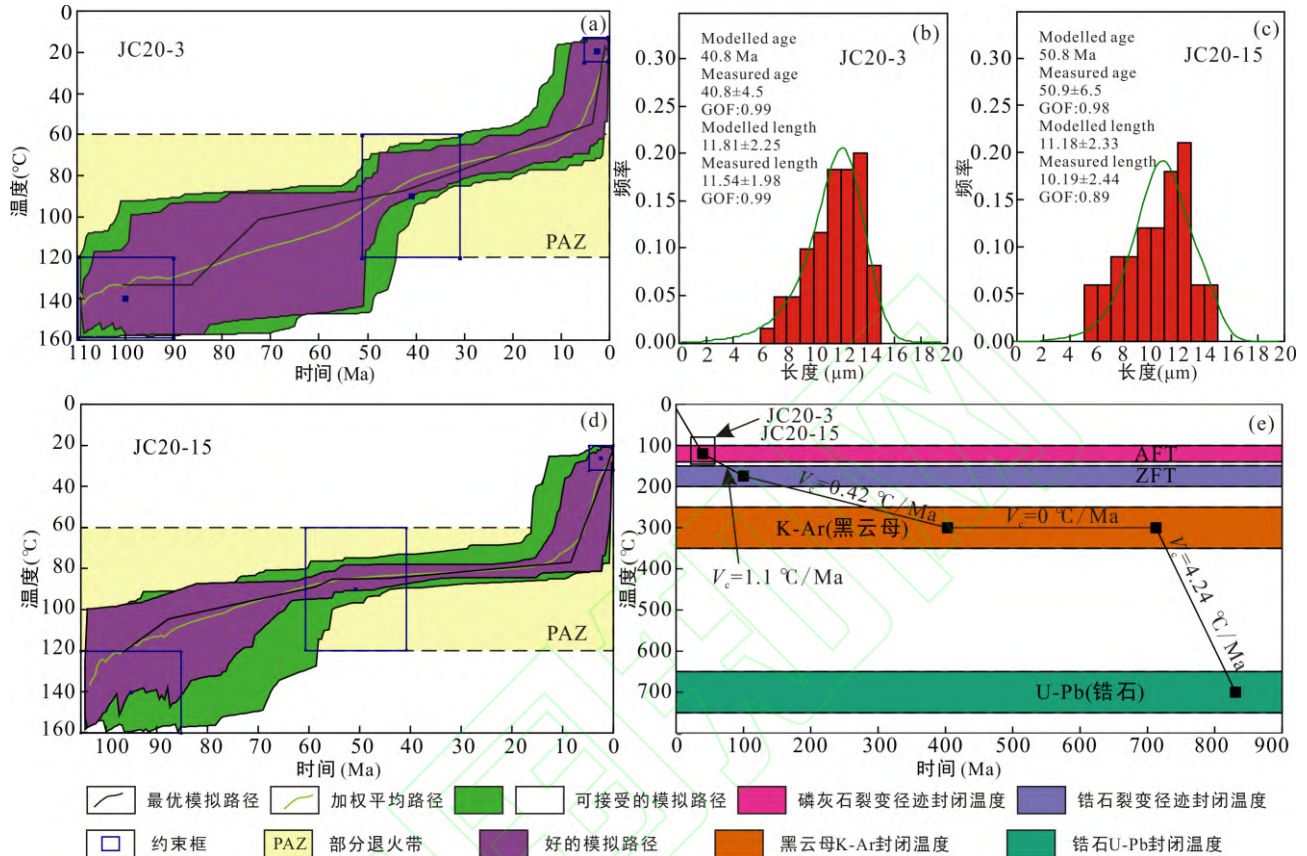
Fig.4 Single particle age (a-c) and track length (d-f) distributions of AFT sample

4 讨论

4.1 裂变径迹热史分析

采用HeFTy软件, 结合年龄和长度两个参数进行热史模拟, 从而反演出更多可能的演化过程。本次模拟采用退火模型(Ketcham et al., 2007), 径迹长度初始值设为 $16.3 \mu m$, 并根据龙首山已知的地质背景对样品的热史模拟路径进行约束, 模拟初始条件设置为: (1) 裂变径迹的长度和年龄数据基于用磷灰石的退火带(Gleadow et al., 1986), 在AFT的池年龄附近给出一个 $60 \sim 120 \text{ } ^\circ\text{C}$ 的较宽的温度限制, 时间跨度为 $\pm 2\sigma$ 误差限; (2)

根据样品单颗粒最大年龄,在其附近给出一个范围较宽、温度大于120 °C的起始约束;(3)由于所采样品均来自于矿区地表,设现今地表平均温度为 20 ± 5 °C。结果显示如图,模拟获得的年龄、径迹长度与实测值相当,GOF值均接近1,表明模拟结果可信度很高(Ketcham, 2005)。模拟出了金川岩体构造热演化事件的温度 $T(^{\circ}\text{C})$ -时间 $t(\text{Ma})$ 曲线,并根据温度差(ΔT)与之对应的冷却年龄差(Δt)的关系,计算出岩体在不同构造热演化阶段的冷却速率 $V_c(^{\circ}\text{C}/\text{Ma})$ 。



注: 图中年龄数据来源文献为: U-Pb(锆石)数据(李献华等, 2004), K-Ar(黑云母)数据(田毓龙等, 2007), ZFT 数据(马关宇等, 2014)。

图5 磷灰石裂变径迹热史模拟图

Fig.5 Thermal history models of AFT dating samples

不同矿物的同位素测年数据提供了不同矿物冷却至各自体系中封闭温度的年龄记录,从而有效地揭示了金川岩体的构造-热演化史以及抬升冷却过程。研究认为锆石U-Pb封闭温度为 700 ± 50 °C(吴珍汉等, 2002; 吴元保和郑永飞, 2004; Jackson et al., 2004), 黑云母K-Ar封闭温度为 300 ± 50 °C, 锆石FT封闭温度为 175 ± 25 °C, 磷灰石FT封闭温度为 120 ± 20 °C(Dodson M H and McClelland-Brown E, 1985)。依据研究区内已有的同位素测年数据,结合磷灰石裂变径迹热史模拟(图5a~d),综合给出了金川岩体构造热演化的温度 $T(^{\circ}\text{C})$ - $t(\text{Ma})$ 曲线(图5e),并根据温度差(ΔT)与之对应的冷却年龄差(Δt)的关系。

综合构造热演化的T-t曲线和AFT热史路径的对比分析认为,金川岩体从早期侵位-固结到晚期抬升冷却过程至少经历6个构造热演化阶段(图5a、d、e)。

(1) 830~713 Ma, 侵位岩浆的快速冷却结晶-固结阶段。根据锆石U-Pb和黑云母K-Ar年龄组合构成了金川岩体热演化T-t曲线的快速冷却段(图5e),根据两种同位素年龄的封闭温度估算其平均冷却速率为 4.24 °C/Ma,推测此次构造隆升应该与Rodinia超大陆裂解有关,受其影响金川岩体快速抬升。

(2) 713~403 Ma, 固结岩体的构造平静期。结合黑云母K-Ar年龄,采用矿物对-封闭温度法估算该时间段平均抬升冷却速率近似为 0 °C/Ma,这一时段金川岩体未发生构造隆升事件。

(3) 403~100 Ma, 固结岩体的相对缓慢抬升冷却阶段。自此结束了早期侵位岩浆快速冷却固结阶段,结合黑云母K-Ar和锆石FT年龄组合构成了T-t演化曲线在403~100 Ma时间段内的热演化史(图5e),采用矿物对

-封闭温度法估算该时间段平均抬升冷却速率为 $0.42\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Ma}$, 指示金川岩体在泥盆纪-晚白垩世总体处于相对缓慢的抬升冷却状态。

(4) 100~53 Ma, 固结岩体缓慢抬升阶段。根据锆石、磷灰石FT封闭温度-年龄, 显示出T-t演化曲线的缓慢冷却段(图5a、d、e)。采用矿物对-封闭温度法估算该时间段平均抬升冷却速率为 $1.0\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Ma}$ 。该时段金川岩体处于一个缓慢抬升的过程。

(5) 53~8 Ma, 固结岩体的构造平静期。磷灰石FT封闭温度-年龄显示出T-t演化曲线的缓慢冷却段(图5a、d), 相应的平均抬升冷却速率为 $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Ma}$, 指示了金川岩体在该时段处于一个构造平静期。其中JC20-3样品在早始新世期间发生一期短暂的快速冷却, 推测其可能与印度-欧亚板块早期碰撞有关(吴福元等, 2008; 许志琴等, 2016; 方小敏, 2017)。

(6) 8 Ma以来, 固结岩体的快速抬升冷却阶段磷灰石FT封闭温度-年龄与其近地表温度组合显示T-t演化曲线在8 Ma以来时段的相对陡峭冷却形态(图5a、d), 指示金川岩体经历了一次快速冷却, 其平均抬升冷却速率为 $7.4\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Ma}$, 岩体快速冷却并被抬升至地表, 这一时间与北祁连造山带中段~10 Ma的抬升时间(李冰, 2020)基本吻合, 说明金川岩体受北祁连造山带中段在这一时期隆升影响, 发生了一次快速冷却过程。

4.2 金川矿区抬升剥蚀史研究

研究表明龙首山地区白家嘴子组地层中混合花岗岩形成时代为 $2072\pm38\text{ Ma}$, 为古元古代的产物(王强, 2014); 金川矿床赋矿镁铁-超镁铁岩体形成时代为 830 Ma (Zhang et al., 2010; 段俊, 2015), 为新元古代的产物, 表明自新元古代之后金川赋矿镁铁-超镁铁岩已与白家嘴子组地层成为一个整体, 共同经历了矿床成矿之后的构造改造运动。本次分析的三个样品磷灰石裂变径迹年龄分别为 $40.8\pm5.4\text{ Ma}$ 、 $30.8\pm10.4\text{ Ma}$ 和 $50.9\pm4.6\text{ Ma}$, 均为古近纪始新世。

对比JC20-3和JC20-15两个样品反演的最佳路径(图5a~d), 结果显示, JC20-3在100~53 Ma为缓慢冷却过程, 平均冷却速率约为 $0.8\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Ma}$, 53~40 Ma出现了一次短暂的快速冷却事件, 推测为印度-欧亚板块早期碰撞远程效应的影响, 40~8 Ma为缓慢抬升冷却阶段, 平均冷却速率为 $0.73\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Ma}$, 8 Ma以来该样品发生了一次快速冷却过程, 平均冷却速率约为 $7.4\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Ma}$ 。JC20-15在95~53 Ma为缓慢冷却, 平均冷却速率为 $1.0\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Ma}$, 53~8 Ma为缓慢冷却, 平均冷却速率为 $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Ma}$, 8 Ma以来该样品以约 $5.9\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Ma}$ 的速率快速冷却。53 Ma以前II矿区相对于I矿区的抬升剥蚀作用, 表现出一定的滞后性, 但是53 Ma以后II矿区较I矿区更早的进入抬升冷却过程。从本文裂变径迹研究可以得出, 龙首山地区晚中生代以来的剥蚀抬升过程主要表现为缓慢抬升剥蚀(晚白垩世-晚中新世)和快速抬升剥蚀至地表(晚中新世-全新世)两个阶段, 这与邻区祁连造山带晚白垩世以来的隆升时间基本吻合(李冰, 2020)。

从已有测试结果可知, 裂变径迹池年龄分别为 $40.8\pm5.4\text{ Ma}$ 、 $30.8\pm10.4\text{ Ma}$ 和 $50.9\pm4.6\text{ Ma}$, 按地温梯度为 $25\sim35\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{km}$ 计算(雷芳等, 1999), 估算 I、II 两个矿区当时的深度相差约 500 m , 两个矿区在 100~53 Ma 具有相似的剥蚀抬升过程, 53~8 Ma 期间 I 矿区抬升速率基本为零, II 矿区则以 $0.7\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Ma}$ 抬升速率快速抬升至与 I 矿区岩体相同的深度, 在约 8 Ma 两个矿区快速冷却抬升至地表, 因此 II 矿区比 I 矿区可能多剥蚀了 500 m 左右。表明金川矿区不同地段并非以相同的速率整体抬升, 若如此, 那么在 I 矿区的北西段和 III 矿区进行深部找矿具有较大的潜力。

4.3 同期区域构造表现及动力学环境

通过对区域构造研究, 龙首山晚中生代以来的构造隆升并非是独立的构造事件。根据磷灰石 FT 热史模拟图, 可知金川岩体晚中生代以来经历了两期冷却降温时间: 晚白垩世-早始新世(缓慢抬升冷却阶段)、晚中新世以来(快速抬升冷却阶段)。

(1) 晚白垩世-早始新世(缓慢抬升冷却阶段)。前人通过对祁连山研究显示, 晚白垩世-中新世祁连山南北两侧构造活动性质由早期挤压转变为伸展环境。这一时期普遍构造活动相对较弱(Vincent and Allen, 1999; 戴霜等, 2005; 戚帮申等, 2013, 2015; 张怀惠等, 2021)。Qi et al. (2016)研究认为祁连山具有晚白垩世-早始新世构造强度降低的特征, 处于缓慢降温阶段, Ritts and Biffi (2001)认为祁连山在白垩纪, 特别是在晚白垩世, 其沉降速率和总沉降幅度较低, 这表明这一阶段构造强度降低。本次研究认为龙首山晚白垩世-早始新世抬升速率为 $0.8\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Ma}$ 。可以得出龙首山本次隆升的幅度不大。总体上龙首山地区晚白垩世-早始新世为缓慢抬升冷却阶段。

(2) 晚中新世以来(快速抬升冷却阶段)。Zheng et al. (2010)和万景林等(2010)利用磷灰石(U-Th)/He 方法和裂变径迹方法对祁连山中段进行研究后, 根据所得数据认为北祁连周边在~10 Ma 开始的快速剥露事件;

从较大的区域上看,青藏高原东北部在约 10 Ma 发生了一次准同时的构造事件, Li et al. (2013)根据磷灰石裂变径迹数据也认为北祁连山于~10 Ma 快速隆升;姜少飞(2011)利用磷灰石裂变径迹方法研究后认为祁连山中段和东段分别于 8~6.9 Ma 和 10~8.1 Ma 快速隆升; Wang et al. (2017)研究认为祁连山在中新世中晚期(14~12 Ma)开始发生了明显的构造变形和快速隆升事件。这些构造热事件与本次模拟结果中~8 Ma 快速隆升事件近似一致,推测在区域尺度上应为同一时期构造的响应; Li et al. (2021)通过对祁连山地区和青藏高原物源研究,认为柴达木盆地东北部沉积物源在约 13~8 Ma 期间由东昆仑向祁连山转移,指示了晚中新世以来发生了显著的地形生长; Wang et al. (2003)通过对苏北盆地中的磨拉石沉积建造研究指示了祁连山在约 13~9 Ma 期间的快速隆升事件,再往北河西走廊盆地在约 13 Ma 从低能沉积向高能沉积环境的转变(Bovet et al., 2009),随着由南向北物源的显著变化,印证了北祁连山地壳明显缩短。同时利用地球物理手段也印证了这一构造隆升事件(黄兴富等, 2018),出现这种情况并非是单纯的印度板块向北插入喜马拉雅山脉与藏南特提斯构造带之下引起的单向挤压作用,而是处于南、北双向构造挤压力作用之下(吴功建等, 1991; 高锐等, 1998),印度板块向北挤压俯冲楔入到青藏高原之下,导致青藏高原不断向北楔入,宽频带接收函数图像显示位于祁连山地体之下的阿拉善地块岩石圈地幔向南楔入(被动俯冲)于青藏高原东北部之下(Feng et al., 2014; Ye et al., 2015),形成一种双向挤压对冲模式,最终使得位于阿拉善地块南缘的龙首山挤压汇聚隆起剥蚀。笔者认为这是晚中生代以来龙首山隆起带构造隆升的响应。

5 结 论

利用磷灰石裂变径迹技术恢复铜镍硫化物矿床的后期抬升与剥露历史,在国内外研究中较为缺乏。本文对来自金川矿区的矿体围岩中的磷灰石热年代学信息进行提取及综合分析,首次恢复了晚中生代以来金川岩体的抬升冷却历史,提出了以下创新性认识;

(1) 金川岩体晚白垩世至晚中新世(约 8 Ma)时期处于构造平静期,约 8 Ma 开始发生快速冷却。其抬升冷却时间相对于北祁连山带中段~10 Ma 的抬升时间有一定的滞后性,其原因可能为较晚形成的逆断层,以一种前展的构造运动形式,携带较早形成的上盘向前运动。

(2) 100~53 Ma 金川地区具有相似的抬升冷却过程,之后不同地段并非以相同的速率整体抬升。53~8 Ma II 矿区快速抬升至与 I 矿区岩体相同的深度,在约 8 Ma 两个矿区快速冷却抬升至地表。I 矿区的北西端和 III 矿区具有较大的深部找矿潜力。

(3) 新生代(~53 Ma)以来金川岩体开始缓慢抬升冷却,这一时间与区域上喜马拉雅 I 构造运动时间基本吻合,此时印度板块向北挤压俯冲楔入到青藏高原之下,青藏高原开始抬升;晚中新世(约 8 Ma)发生的快速冷却事件是对区域构造事件的响应,与喜马拉雅 II 构造运动相吻合。金川地区新生代以来的抬升冷却受控于青藏高原的隆升与阿拉善地块的被动俯冲等区域构造运动的共同作用。

致 谢: 中国地质大学(北京)袁万明教授与南京大学李广伟教授提出了建设性的修改意见,提高了文章质量水平,在此表示衷心的感谢。本研究获得国家自然科学基金项目(41672064)、长安大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(300102279206)和内蒙古地勘基金中心(20200108008)联合资助,在此表示感谢。

参考文献(References):

- 戴霜,方小敏,宋春晖,高军平,高东林,李吉均. 2005. 青藏高原北部的早期隆升. 科学通报, 50(7): 673-683.
- 段俊. 2015. 金川 Cu-Ni(PGE)岩浆硫化物矿床成因与成矿模式研究. 西安: 长安大学博士学位论文: 1-114.
- 方小敏. 2017. 青藏高原隆升阶段性. 科技通报, 35(6): 42-50.
- 高锐,李廷栋,吴功建. 1998. 青藏高原岩石圈演化与地球动力学过程——亚东-格尔木-额济纳旗地学断面的启示. 地质论评, 44(4): 389-395.
- 黄兴富,高锐,郭晓玉,李文辉,熊小松. 2018. 青藏高原东北缘祁连山与酒西盆地结合部深部地壳结构及其构造意义. 地球物理学报, 61(9): 3640-3650.
- 姜少飞. 2011. 北祁连山磷灰石裂变径迹热年代学初步研究. 兰州: 兰州大学硕士学位论文: 1-55.
- 焦建刚,刘欢,段俊,鲁浩,罗德智,祁东. 2014. 金川铜镍硫化物矿床 Hf 同位素地球化学特征与岩浆源区. 地球科学与环境学报, 36(1): 58-67.
- 焦建刚,高栋,张国鹏,邵乐奇,芮会超,靳树芳. 2017. 甘肃永昌北海子镁铁-超镁铁质岩体岩石学、地球化学及年代学研究. 地学前缘, 24(2): 130-139.
- 雷芳,董治平,刘宝勤,马兰花,赵仪全. 1999. 甘宁青地区地温场及其与地震的关系. 甘肃科学学报, 11(3): 22-27.

- 李冰. 2020. 祁连造山带早古生代构造演化与新生代陆内生长变形研究. 北京: 中国地质科学院博士学位论文: 1–112.
- 李吉均, 文世宣, 张青松, 王富葆, 郑本兴, 李炳元. 1979. 青藏高原隆起的时代、幅度和形式的探讨. 中国科学, (6): 608–616.
- 李献华, 苏犁, 宋彪, 刘敦一. 2004. 金川超镁铁侵入岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义. 科学通报, 49(4): 401–402.
- 马关宇, 高军平, 杜丁丁, 白永波, 潘星. 2014. 金川铜镍矿床成矿后的抬升破坏: 来自热年代学的证据. 世界地质, 33(3): 581–590.
- 戚帮申, 胡道功, 王进寿, 赵希涛, 张绪教, 张耀玲, 杨肖肖, 高雪咪. 2013. 中祁连木里盆地古近系 ESR 年龄及地质意义. 地质力学学报, 19(4): 392–402.
- 戚帮申, 胡道功, 杨肖肖, 张绪教, 赵希涛. 2015. 祁连山新生代古海拔变化的碳氧同位素记录. 地球学报, 36(3): 323–332.
- 屈文俊, 杜安道, 李超, 孙文静. 2009. 金川铜镍硫化物样品中钼同位素比值的高精度分析. 岩矿测试, 28(3): 219–222.
- 任战利, 于强, 崔军平, 祁凯, 陈占军, 曹展鹏, 杨鹏. 2017. 鄂尔多斯盆地热演化史及其对油气的控制作用. 地学前缘, 24(3): 137–148.
- 任战利, 祁凯, 刘润川, 崔军平, 陈志鹏, 张圆圆, 杨桂林, 马骞. 2020. 鄂尔多斯盆地早白垩世构造热事件形成动力学背景及其对油气等多种矿产成藏(矿)期的控制作用. 岩石学报, 36(4): 1213–1234.
- 孙东霞, 季建清, 张志诚, 龚俊峰, 陈建军, 庆建春, 钟大赉. 2009. 雅鲁藏布江中下游流域地貌差异演化的岩屑磷灰石裂变径迹证据. 科学通报, 54(23): 3738–3747.
- 汤中立. 1996. 中国岩浆硫化物矿床的主要成矿机制. 地质学报, 70(3): 237–243.
- 汤中立. 2002. 中国的小岩体岩浆矿床. 中国工程科学, 4(6): 9–12.
- 田毓龙, 武栓军, 孟蓉, 王玉山, 林慈奎, 肖立忠. 2007. 金川超镁铁质岩体 LA-ICPMS 锆石 U-Pb 年龄. 矿物学报, 27(2): 211–217.
- 万景林, 郑文俊, 郑德文, 王伟涛, 王志才. 2010. 祁连山北缘晚新生代构造活动的低温热年代学证据. 地球化学, 39(5): 439–446.
- 王强. 2014. 龙首山群白家嘴子组变质作用研究. 西安: 长安大学硕士学位论文: 1–92.
- 吴福元, 黄宝春, 叶凯, 方爱民. 2008. 青藏高原造山带的垮塌与高原隆升. 岩石学报, 24(1): 1–30.
- 吴功建, 高锐, 余钦范, 程庆云, 孟令顺, 董学斌, 崔作舟, 尹周勋, 沈显杰, 周桃秀. 1991. 青藏高原“亚东—格尔木地质断面”综合地球物理调查与研究. 地球物理学报, 34(5): 552–562.
- 吴元保, 郑永飞. 2004. 锆石成因矿物学研究及其对 U-Pb 年龄解释的制约. 科学通报, 49(16): 1589–1604.
- 吴珍汉, 江万, 吴中海, 张淑坤. 2002. 青藏高原腹地典型盆—山构造形成时代. 地球学报, 23(4): 289–294.
- 肖晖, 李建新, 韩伟, 杨琼警. 2013. 鄂尔多斯盆地南缘渭北隆起中新生代构造抬升及演化. 西安科技大学学报, 33(5): 576–582.
- 许志琴, 杨经绥, 侯增谦, 张泽明, 曾令森, 李海兵, 张建新, 李忠海, 马绪宣. 2016. 青藏高原大陆动力学研究若干进展. 中国地质, 43(1): 1–42.
- 杨合群, 汤中立, 苏犁, 李文渊, 宋述光, 杨杰东. 1997. 金川硫化铜镍矿床成矿岩浆性质和源区特征讨论. 甘肃地质学报, 6(1): 45–53.
- 于强, 任战利, 朱增伍, 陶霓, 王宝江, 李长春. 2018. 彬县—铜川地区延长组油页岩晚白垩世以来的抬升剥蚀与冷却历史. 地球科学, 43(6): 1839–1849.
- 袁万明. 2016. 矿床保存变化研究的热年代学技术方法. 岩石学报, 32(8): 2571–2578.
- 曾认宇, 赖健清, 毛先成, 陶斤金. 2013. 金川铜镍矿床中断裂系统的形成演化及对矿体的控制. 中国有色金属学报, 23(9): 2574–2583.
- 翟裕生. 2006. 关于矿床学创新问题的探讨. 地学前缘, 13(3): 1–7.
- 张怀惠, 张志诚, 李建锋, 唐建洲. 2021. 青藏高原东北缘中新生代构造演化: 来自磷灰石和锆石裂变径迹的证据. 地球物理学报, 64(6): 2017–2034.
- 张宗清, 杜安道, 唐索寒, 卢纪仁, 王进辉, 杨刚. 2004. 金川铜镍矿床年龄和源区同位素地球化学特征. 地质学报, 78(3): 359–365.
- 朱文斌, 舒良树, 万景林, 孙岩, 王锋, 赵忠岩. 2006. 新疆博格达—哈尔里克山白垩纪以来剥露历史的裂变径迹证据. 地质学报, 80(1): 16–22.

- 朱晓青, 郭兴伟, 张训华, 侯方辉, 温珍河, 耿威, 王忠蕾, 孙建伟, 祁江豪. 2018. 青藏高原中-南部新生代构造演化的热年代学制约. *地球科学*, 43(6): 1903–1920.
- Bovet P M, Ritts B D, Gehrels G, Abbink A O, Darby B, Hourigan J. 2009. Evidence of Miocene Crustal Shortening in the North Qilian Shan from Cenozoic Stratigraphy of the Western Hexi Corridor, Gansu Province, China. *American Journal of Science*, 309(4): 290–329.
- Carlson W D, Donelick R A, Ketcham R A. 1999. Variability of Apatite fission-track Annealing Kinetics. *American Mineralogist*, 84(9): 1213–1223.
- Clark M K, Farley K A, Zheng D W, Wang Z C, Duvall A R. 2010. Early Cenozoic faulting of the Northern Tibetan plateau margin from apatite (U–Th)/He ages. *Earth and Planetary Science Letters*, 296(12): 78–88.
- Dodson M H, McClelland-Brown E. 1985. Isotopic and palaeomagnetic evidence for rates of cooling, uplift and erosion. *Geological Society London Memoirs*, 10(1): 315–325.
- Donelick R A, O'Sullivan P B, Ketcham R A. 2005. Apatite Fission-Track Analysis. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 58(1): 49–94.
- Duvall A R, Clark M K, Van der Pluijm B A, Li C Y. 2011. Direct dating of Eocene reverse faulting in northeastern Tibet using Ar-dating of fault clays and low-temperature thermochronometry. *Earth and Planetary Science Letter*, 304(3–4): 520–526.
- Feng M, Kumar P, Mechie J, Zhao W, Kind R, Su H, Xue G, Shi D, Qian H. 2014. Structure of the crust and mantle down to 700 km depth beneath the East Qaidam basin and Qilian Shan from P and S receiver functions. *Geophysical journal international*, 199(3): 1416–1429.
- Fu C G. 2017. Fission Track Dating Method and its Application to the Study of Orogenic Belt. *Open Journal of Nature Science*, 5(2): 246–252.
- Gleadow A J W, Duddy I R, Green P F, Lovering J F. 1986. Confined fission track lengths in apatite: a diagnostic tool for thermal history analysis. *Contributions to mineralogy and petrology*, 78(2–3): 245–254.
- Grobe R W, Alvarez-Marrón J, Glasmacher U A, Menéndez-Duarte R. 2010. Low-temperature exhumation history of Variscan-age rocks in the western Cantabrian Mountains (NW Spain) recorded by apatite fission-track data. *Tectonophysics*, 489(1): 76–90.
- Jackson S E, Pearson N J, Griffin W L, Belousova E A. 2004. The application of laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry to in situ U–Pb zircon geochronology. *Chemical Geology*, 211(1–2): 47–69.
- Jolivet M, Brunel M, Seward D, Xu Z, Yang J, Roger F, Tapponnier P, Malavieille J, Arnaud N, Wu C. 2001. Mesozoic and Cenozoic tectonics of the northern edge of the Tibetan plateau: fission-track constraints. *Tectonophysics*, 343(1–2): 111–134.
- Ketcham R A. 2005. Forward and inverse modeling of low-temperature thermochronometry data. *Reviews in mineralogy and geochemistry*, 58(1): 275–314.
- Ketcham R A, Carter A, Donelick R A, Barbarand J, Hurford A J. 2007. Improved modeling of fission-track annealing in apatite. *American Mineralogist*, 92(5–6): 799–810.
- Lehmann M, Arndt N, Windley B, Zhou M F, Wang Y C, Harris C. 2007. Field relationships and geochemical constraints on the emplacement of the Jinchuan Ni–Cu–PGE sulphide deposit, Gansu, China. *Economic Geology*, 102(1): 75–94.
- Li G W, Kohn B, Sandiford M, Xu Z Q. 2017. India-Asia convergence: Insights from burial and exhumation of the Xigaze fore-arc basin, south Tibet. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 122(5): 3430–3449.
- Li G W, Kohn B, Sandiford M, Ma Z L, Xu Z Q. 2018. Post-collisional exhumation of the Indus-Yarlung suture zone and Northern Tethyan Himalaya, Saga, SW Tibet. *Gondwana Research*, 64: 1–10.
- Li G W, Sandiford M, Fang A M, Kohn B P. 2019. Multi-stage exhumation history of the West Kunlun orogen and the amalgamation of the Tibetan Plateau. *Earth and Planetary Science Letters*, 528: 115833.
- Li Q Y, Pan B T, Hu X F, Hu Z B, Li F Q. 2013. Apatite Fission Track Constraints on the Pattern of Faulting in the North Qilian Mountain. *Journal of Earth Science*, 24(4): 569–578.
- Li C P, Zheng D W, Zhou R J, Wang W T, Yu J X, Liu C C, Wang Y Z, Pang J Z, Ma Y, Hao Y Q, Li Y J, Wang X Y. 2021. Topographic growth of the northeastern Tibetan Plateau during the middle-late Miocene: Insights from integrated provenance analysis in the NE

Qaidam Basin. *Basin Research*, 1–19.

- Li X H, Su L, Chung S L, Li Z X, Liu Y, Song B, Liu D Y. 2005. Formation of the Jinchuan ultramafic intrusion and the world's third largest Ni-Cu sulfide deposit: Associated with the ~825 Ma south China mantle plume? *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 6(11).
- Pang J Z, Yu J X, Zheng D W, Wang Y Z, Zhang H P, Li C P, Wang W T, Hao Y Q. 2019. Constraints of new apatite fission-track ages on the tectonic pattern and geomorphic development of the northern margin of the Tibetan Plateau. *Journal of Asian Earth Sciences*, 181(1): 103909.
- Qi B S, Hu D G, Yang X X, Zhang Y L, Tan C X, Zhang P, Feng C J. 2016. Apatite fission track evidence for the Cretaceous–Cenozoic cooling history of the Qilian Shan (NW China) and for stepwise northeastward growth of the northeastern Tibetan Plateau since early Eocene. *Journal of Asian Earth Sciences*, 124: 28–41.
- Ritts B D, Biffi U. 2001. Mesozoic Northeast Qaidam basin: response to contractional reactivation of Qilian Shan, and implications for extent of Mesozoic intracontinental deformation in Central Asia, in Hendrix, M.S., and Davis, G.A., eds., Paleozoic and Mesozoic tectonic evolution of central Asia: From continental assembly to intracontinental deformation: Boulder, Colorado. *Geological Society of America Memoir*, 194: 293–316.
- Song X Y, Danyushevsky L V, Keays R R, Chen L M, Wang Y S, Tian Y L, Xiao J F. 2012. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. *Mineralium Deposita*, 47(3): 277–297.
- Vassallo R, Jolivet M, Ritz J F, Braucher R, Larroque C, Sue C, Todbileg M, Javkhlanbold D. 2007. Uplift age and rates of the Gurvan Bogd system (Gobi-Altay) by apatite fission track analysis. *Earth and Planetary Science Letters*, 259(3–4): 333–346.
- Vermeesch P. 2009. RadialPlotter: A Java application for fission track, luminescence and other radial plots. *Radiation Measurements*, 44(4): 409–410.
- Vincent S J, Allen M B. 1999. Evolution of the Minle and Chaoshui Basins, China: Implications for Mesozoic strike-slip basin formation in Central Asia. *GSA Bulletin*, 111(5): 725–742.
- Wang C S, Zhao X X, Liu Z F, Lippert P C, Graham S A, Coe R S, Yi H S, Zhu L D, Liu S, Li Y L. 2008. Constrains on the early uplift history of the Tibetan Plateau. *PNAS*, 105: 4987–4992.
- Wang C S, Dai J E, Zhao X X, Li Y L, Graham S A, He D F, Meng J. 2014. Outward-growth of the Tibetan Plateau during the Cenozoic: A review. *Tectonophysics*, 621: 1–43.
- Wang F, Shi W B, Zhang W B, Wu L, Yang L K, Wang Y Z, Zhu R X. 2017. Differential growth of the northern Tibetan margin: evidence for oblique stepwise rise of the Tibetan Plateau. *Scientific Reports*, 7(1): 41164.
- Wang X M, Wang B Y, Qiu Z X, Xie G P, Xie J Y, Downs W, Qiu Z D, Deng T. 2003. Danghe area (western Gansu, China) biostratigraphy and implications for depositional history and tectonics of northern Tibetan Plateau. *Earth and Planetary Science Letters*, 208(3–4): 253–269.
- Yang S H, Qu W J, Tian Y L, Chen J F, Yang G, Du A D. 2008. Origin of the inconsistent apparent Re–Os ages of the Jinchuan Ni-Cu sulfide ore deposit, China: Post-segregation diffusion of Os. *Chemical Geology*, 247(3–4): 401–418.
- Ye Z, Gao R, Li Q S, Zhang H S, Shen X Z, Liu X Z, Gong C. 2015. Seismic evidence for the North China plate underthrusting beneath northeastern Tibet and its implications for plateau growth. *Earth and Planetary Science Letters*, 426: 109–117.
- Yu Q, Ren Z L, Li R X, Wang B J, Qin X L, Tao N. 2017. Paleogeotemperature and maturity evolutionary history of the source rocks in the Ordos Basin. *Geological Journal*, 52: 97–118.
- Yu Q, Ren Z L, Li R X, Tao N, Qi K, Jiang C, Wang B J. 2019. Meso--Cenozoic Tectonothermal History of Permian Strata, Southwestern Weibei Uplift: Insights from Thermochronology and Geothermometry. *Acta Geologica Sinica(English Edition)*, 93(6): 1647–1661.
- Yu Q, Ren Z L, Li R X, Chung L, Tao N, Cui J P, Wang B J, Qi K, Khaleda A. 2021. Cooling history of the southwestern Ordos Basin (northern China) since Late Jurassic: Insights from thermochronology and geothermometry. *Journal of Asian Earth Science*, 219: 104895.
- Yu Q, Ren Z L, Li R X, Chung L, Tao N, Lei W S, Wang B J, Wu X L, Qin X L, Lei X H. 2022. Different burial-coo

- ling history of Triassic strata between the western Weibei Uplift and the northwestern Weihe Basin in northwest China. *Journal of Earth Science*, In press. DOI: 10.1007/s12583-021-1432-0.
- Yuan W M, Zhang A K, Tian C S, Feng X, Hao N N, Feng Y L, Chen X Q. 2019. The tectonic events in Halongxiuma district, East Kunlun Mountains, Qinghai-Tibet Plateau: Evidence from fission track thermochronology. *Radiation Measurements*, 123: 63–68.
- Yuan W M, Shi Z, Zhu X Y. 2020. New zircon fission track analysis constraints on tectonic-mineralization epochs in the Ganzi-Litang gold belt, eastern Qinghai-Tibet plateau. *Ore Geology Reviews*, 119: 103383.
- Zhang M J, Kamo S L, Li C S, Hu P Q, Ripley E M. 2010. Precise U-Pb zircon-baddeleyite age of the Jinchuan sulfide ore-bearing ultramafic intrusion, western China. *Mineralium Deposita*, 45(1): 3–9.
- Zheng D W, Zhang P Z, Wan J L, Yuan D Y, Li C Y, Yin G M, Zhang G L, Wang Z C, Min W, Chen J. 2006. Rapid exhumation at ~ 8 Ma on the Liupan Shan thrust fault from apatite fission-track thermochronology: Implications for growth of the northeastern Tibetan Plateau margin. *Earth and planetary science letters*, 248(1): 198–208.
- Zheng D W, Clark M K, Zhang P Z, Zhang P Z, Zheng W J, Farley K A. 2010. Erosion, fault initiation and topographic growth of the north Qilian Shan (northern Tibetan Plateau). *Geological Society of America*, 6: 937–941.
- Zheng D W, Wang W T, Wan J L, Yuan D Y, Liu C R, Zheng W J, Zhang H P, Pang J Z, Zhang P Z. 2017. Progressive northward growth of the northern Qilian Shan-Hexi Corridor (northeastern Tibet) during the Cenozoic. *Lithosphere*, 9(3): 408–416.
- Zhou J L, Li Y H, Han W, Zhang Y P, Chen G C, Zhang Q, Wei J S, Niu Y Z. 2022. Cretaceous–Neogene exhumation of the Daqing Shan, North China constrained by apatite fission track thermochronology. *Journal of Earth Science*, In press. DOI: 10.1007/s12583-021-1518-8.

Apatite Fission Track Constraints on the Late Mesozoic Uplifting and Cooling Events of the Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit

LIU Jian¹, YU Qiang^{1, 2, 3*}, WANG Meng⁴, JIAO Jiangang^{1, 2, 3}, CHEN Changfa⁵ and MA Yunfei¹

(1. School of Earth Science and Resources, Chang'an University, Xi'an 710054, Shaanxi, China; 2. Key Laboratory of Western China's Mineral Resources and Geological Engineering, Ministry of Education, Xi'an 710054, Shaanxi, China; 3. Xi'an Key Laboratory for Mineralization and Efficient Utilization of Critical Metals, Xi'an 710054, Shaanxi, China; 4. Northwest Bureau of China Metallurgical Geology Bureau, Xi'an 710119, Shaanxi, China; 5. Xi'an Yuanfengcheng Engineering Consulting Co., Ltd, Xi'an 710018, Shaanxi, China)

Abstract: The Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit is located in the Longshoushan terrane on the southwest margin of the Alxa block, geotectonic belonging to the southwest edge of the North China Craton. It is an important transition zone between the Alxa block and the North Qilian Orogenic Belt. The preservation and exhumation processes of the Jinchuan deposit after its formation have not been well understood, especially its uplift and cooling history not been clear. The aims of this study are not only to clarify the uplift-cooling episode and rate of the deposit since late Mesozoic, but also to provide constraints for improving the understanding of its metallogenic dynamic process and deep prospecting in the future. Combined regional thermochronological data with new LA-ICP-MS apatite fission track analysis and the inversion simulation of thermal history, the uplift and cooling processes of the Jinchuan mining area since the Late Mesozoic are comprehensively discussed. Fission track ages of three migmatite samples from the Baijiazuzi formation in the south of the mining area are 40.8 ± 5.4 Ma, 30.8 ± 10.4 Ma, and 50.9 ± 4.6 Ma, respectively. Apatite fission track data and inversion simulation results of the thermal history reveal that the Jinchuan intrusion and its surrounding rocks have undergone two stages since the late Cretaceous (~100 Ma): (1) From the Late

Cretaceous to late Miocene (~ 8 Ma), the intrusion was relatively slowly uplifted and cooled, with an average cooling rate of about 0.8 $^{\circ}\text{C}/\text{Ma}$; (2) Since the Late Miocene, the intrusion cooled rapidly and was uplifted to the surface, with an average cooling rate of about 7.4 $^{\circ}\text{C}/\text{Ma}$. The rapid uplift and cooling in the Late Miocene (~ 8 Ma) in the Jinchuan area is a response to the regional tectonic evolution (Himalayan movement II). Under the south-north tectonic compression, the Indian plate compresses and subducts northward and wedges under the Qinghai-Tibet Plateau, resulting in the continuous northward wedging of the Qinghai-Tibet Plateau. At the same time, the lithospheric mantle of the Alxa block located under the Qilian Mountain wedged southward (passive subduction) under the northeast of the Qinghai-Tibet Plateau, forming a two-way compression wedging model, resulting in a rapid cooling and uplift event of the Jinchuan intrusion during this period.

Keywords: low-temperature thermochronology; Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit; preservation of ore deposits; uplift and cooling; apatite fission track (AFT)